TEKNİK MİMARİ, RESMÎ MEVZUAT VE MALİYET ANALİZİ RAPORU

Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası ve VİOP'ta Python Tabanlı Otomatik Emir İletimi

Gedik Yatırım ve Vakıf Yatırım Hesaplarıyla Matriks IQ "Dışarıdan Emir Kabulü" API ve iDeal Veri Terminali ALGO/ROBOT Altyapılarının Kurulumu, Sözleşme Süreçleri, BISTECH PTRM Emir Sınırları ve OTR Kuralları

Bu araştırma raporu; bireysel ve nitelikli yatırımcıların Türkiye sermaye piyasalarında (Borsa İstanbul Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası - VİOP) harici **Python** algoritmalarından tam otomatik emir gönderimi gerçekleştirebilmeleri için gereken uçtan uca teknik mimariyi, lisanslama maliyetlerini, aracı kurum sözleşmelerini ve Borsa İstanbul piyasa bozucu eylem / risk yönetimi kurallarını resmî belgelere dayanarak incelemektedir.

Rapor Kapsamındaki Temel Araştırma Boyutları

Modül / Başlık	Teknik ve Hukuki Kapsam	Dayanak Resmî Belgeler
1. Matriks IQ Dışarıdan Emir Kabulü (DEK) API	Lisans yapısı, Ocak 2026 güncel ücretleri (3.540–3.677 TL), yerel TCP `18890` soket protokolü, `char(11)` çerçeveleme, örnek Python istemcisi ve Windows VPS 7/24 mimarisi.	Matriks IQ DEK API Kılavuzu v1.6, MatriksIQ.ApiClient GitHub
2. iDeal Veri Terminali ALGO / ROBOT	iDeal PC Pro (456–1.099 TL), BİST Robot (350 TL+KDV), iDeAlgo (1.990 TL) ve USERDLL (3.500 TL+KDV) lisansları; C# `Sistem.EmirGonder()` motoru ile Python TCP/Dosya köprüsü.	iDeal eStore Fiyat Listesi, iDeal Sistem Genel Dokümanı
3. Gedik Yatırım & Vakıf Yatırım Sözleşmeleri	Çerçeve ve Türev Araçlar sözleşmeleri, Algoritmik İşlem Taahhütnamesi, Veri Yayın Sözleşmesi ve iDeal/Matriks canlı robot aktivasyonu için yazılı kurum onayı süreçleri.	Gedik Veri Yayın Sözleşmesi, Vakıf Yatırım Dijital Kanallar
4. BIST Emir Sınırları, İptal Cezası ve OTR	Pay Piyasası (0,5M–10M TL) ve VİOP maksimum lot sınırları, 0–5 sn (0,750 bps) cari fiyat iptal ücreti, VİOP %50 iradi iptal sınırı ve 1 Mart 2026 **3:1 OTR** (0,50 TL aşım) kararı.	BIST 02.PRO.02 Prosedürü, BIST Ücretlendirme Tablosu
5. Karşılaştırma Matrisi ve Stratejik Öneri	18 teknik/mali kriterde Matriks IQ vs. iDeal kıyaslaması; frekans, bütçe ve Python entegrasyon derinliğine göre bireysel yatırımcı yol haritası.	BISTECH 3.0 PTRM & Veri Dağıtıcı Kuruluş Tarifeleri

Hedef Aracı Kurumlar: Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. & Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Rapor Tarihi: 26 Ekim 2026

Piyasalar: Borsa İstanbul Pay Piyasası (Spot) & VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon)

Doküman Standartları: BIST 02.PRO.01 & 02.PRO.02 Uyumlu

1. Türkiye Sermaye Piyasalarında Algoritmik Erişim Mimarisi: BISTECH 3.0 ve DMA Kuralları

Borsa İstanbul A.Ş. (BİAŞ) bünyesinde faaliyet gösteren Pay Piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP), Nasdaq teknolojisi tabanlı **BISTECH 3.0** alım-satım sistemi üzerinde çalışmaktadır. Küresel kripto varlık borsalarının veya bazı yurt dışı perakende aracı kurumların aksine, Borsa İstanbul'da bireysel bir yatırımcının doğrudan borsa eşleştirme motoruna (Matching Engine) internet üzerinden REST API veya WebSocket ile bağlanarak emir iletmesi hukuken ve teknik olarak mümkün değildir. Borsa İstanbul Pay Piyasasında Algoritmik İşlemler ve BISTECH PTRM/İşlem Öncesi Risk Yönetimi Prosedürü (Kod: 02.PRO.02) Madde 3'te yer alan **Doğrudan Piyasa Erişimi (Direct Market Access - DMA)** tanımı uyarınca:

> *"Doğrudan Piyasa Erişimi (Direct Market Access): Borsa üyesi aracı kurum müşterilerine ait emirlerin elektronik kanallar üzerinden toplanıp, üye tarafında elektronik ortamda gerekli pozisyon ve risk kontrolleri yapıldıktan sonra üye emir iletim sistemleri ile Borsaya iletilmesi sürecidir. Bu süreçte Borsaya erişim sadece üyeye Borsa tarafından tahsis edilen emir iletim kanalları ile mümkündür. Müşteri, üye sistemlerini kullanmadan doğrudan Borsaya emir gönderemez."*

Bu düzenleyici çerçeve nedeniyle, Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. veya Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. nezdinde hesabı bulunan bireysel bir yatırımcının **Python** dilinde geliştirdiği kantitatif stratejilerden, makine öğrenmesi modellerinden veya teknik indikatör taramalarından otomatik emir gönderebilmesi için aracı kurumun Emir Yönetim Sistemine (OMS) entegre bir **Veri Dağıtım ve Emir İletim Terminali** kullanması gerekmektedir. Kurumsal düzeyde FIX API erişimi yüksek aylık sabit maliyetler, sunucu barındırma (Co-location) şartları ve kapsamlı BISTECH test ortamı (`IP: 10.57.3.8`) sertifikasyon süreçleri gerektirdiğinden, bireysel yatırımcılar için Türkiye'deki standart ve resmî çözüm iki ana masaüstü veri terminalinin sunduğu yerel köprü mimarileridir:

- **Matriks IQ Veri Terminali ("Dışarıdan Emir Kabulü" - DEK API Mimarisi):** Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından geliştirilen Matriks IQ, yerel makinede (`127.0.0.1`) **18890** numaralı TCP portu üzerinden çalışan resmî, çift yönlü (bi-directional) bir JSON/Byte soket sunucusu barındırır. Python uygulaması doğrudan bu yerel TCP soketine bağlanarak aracı kurum hesabındaki pozisyonları okuyabilir, yeni emir gönderebilir, bekleyen emirleri düzeltebilir/iptal edebilir ve borsadan gelen gerçekleşme (fill) bildirimlerini anlık (event-driven) olarak dinleyebilir.
- **iDeal Veri Terminali (ALGO / ROBOT C# Motoru ve Köprü Mimarisi):** İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından geliştirilen iDeal PC Pro terminali, yerleşik ve son derece hızlı bir **C# derleyicisi (`Sistem` nesnesi)** içerir. iDeal'de Matriks IQ'daki gibi doğrudan harici bir TCP emir kabul portu bulunmamakla birlikte, iDeal'in ROBOT modülü içerisinde tam yetkili C# (`System.Net.Sockets`, `System.IO`, `Lib.cs` veya `User.dll`) çalıştırılabildiği için, 30 satırlık bir C# köprü betiği ile Python ve iDeal arasında milisaniye seviyesinde yerel TCP/IP soket veya atomik dosya/bellek kuyruğu kurulabilmektedir.

Her iki mimaride de emir akışı aynı hukuki ve teknik zinciri takip eder: **Python Strateji Motoru → Yerel Köprü (TCP 18890 / iDeal C# Robot) → Masaüstü Veri Terminali (Matriks IQ / iDeal) → Aracı Kurum OMS & Risk Kontrol Katmanı (Gedik Yatırım / Vakıf Yatırım) → BISTECH PTRM & Eşleştirme Motoru (FIX / OUCH)**. Her iki terminal de yalnızca **Microsoft Windows** işletim sistemi üzerinde çalıştığından, kesintisiz (7/24) algoritmik işlem için sistemin bir **Windows Sanal Sunucu (Windows VPS/VDS)** üzerinde konuşlandırılması gerekmektedir.

---

2. Matriks IQ "Dışarıdan Emir Kabulü" (DEK) API: Lisanslar, Kurulum, Python Kodu ve VPS

2.1. Matriks IQ Lisans Türleri ve Güncel Aylık Ücretler (2025–2026 Resmi Verileri)

Matriks IQ Versiyon 4.1.0 sürümüyle devreye alınan ve sonraki sürümlerde geliştirilen **Dışarıdan Emir Kabulü (DEK)** özelliği, terminal dışında çalışan (Python, C#, MATLAB, R, TradingView Webhook vb.) üçüncü parti yazılımlardan üretilen emirlerin Matriks IQ üzerinden aracı kurumlara iletilmesini sağlar. Matriks IQ Resmi Sıkça Sorulan Sorular Kılavuzu uyarınca, Matriks ekosisteminde otomasyon için üç farklı katman bulunmaktadır ve bireysel yatırımcıların yanlış lisans satın almaması için bu ayrım kritiktir:

1. **Ek Lisans Gerektirmeyen Dahili Otomasyon:** Matriks IQ içindeki *Formüllü Fiyat Penceresi (FFP)* emir fonksiyonları, fiyat alarmlarına bağlı emirler ve sentetik emirler (Kar Al / Zarar Durdur / İz Süren Stop) yalnızca temel terminal lisansı ile kullanılabilir; ek ALGO veya DEK lisansı gerektirmez.
2. **IQ ALGO Lisansı (Dahili C# Stratejileri İçin):** Matriks IQ içindeki C# tabanlı *AlgoTrader* editöründe veya Sihirbaz/Codi ile yazılan stratejilerin gerçek aracı kurum hesaplarına emir gönderebilmesi için **ALGO** lisansı (Ocak 2026 liste fiyatı: **1.095 TL/ay**) gerekir. Ancak bu lisans yalnızca Matriks IQ içindeki C# stratejilerini çalıştırır; harici Python soket bağlantısını (Port 18890) **açmaz**. Ayrıca standart ALGO lisansında aynı anda en fazla **3 farklı aracı kurum hesabından** işlem yapılabilir (Ek Hesap lisansı ile 6 hesaba çıkarılabilir).
3. **Dışarıdan Emir Kabulü (DEK) Lisansı (Python Entegrasyonu İçin Zorunlu):** Harici bir Python betiğinin yerel `18890` portundan Matriks IQ'ya bağlanarak emir iletebilmesi için mutlaka **Dışarıdan Emir Kabulü (DEK)** lisansının satın alınması ve aktif edilmesi şarttır.

Aracı kurum veri lisans tabloları (Aktif Bank 2025 Veri Lisans Ücret Tablosu ve Alnus Yatırım Ocak 2026 Matriks Data Ücretleri) üzerinden doğrulanan resmi aylık maliyet kalemleri Tablo 1'de sunulmuştur:

Lisans Kalemi / Kodu	Kapsam ve Teknik İşlev	2025 Fiyatı	2026 Ocak Fiyatı
Matriks IQ Veri Terminali	Ana masaüstü uygulaması (Matriks Veri Terminali / Prime kullanım hakkı dahildir).	1.073,00 TL	1.018,00 TL
Dışarıdan Emir Kabulü (DEK)	**Python entegrasyonu için zorunlu API lisansı.** Port `18890` yerel TCP soket sunucusunu açar.	3.540,00 TL	3.677,00 TL
IQ ALGO Lisansı *(Opsiyonel)*	Yalnızca Matriks IQ içindeki C# AlgoTrader stratejileri için gerekir (Python DEK kullanacaklar için zorunlu değildir).	1.073,00 TL	1.095,00 TL
Matriks DLL *(Opsiyonel)*	Matriks Harici Veri Kütüphanesi (Harici DLL entegrasyonu için).	540,00 TL	568,00 TL
Karma Düzey 1 (KD1) + Endeks	BIST Pay ve VİOP anlık son fiyat, en iyi alış/satış fiyatı ve BIST endeksleri (Derinlik ve anlık hacim içermez).	62,00 TL	42,00 TL + KDV
Pay Düzey 1+ (PD1P) / VİOP Düzey 1+ (VD1P)	Pay veya VİOP için 1 kademe derinlik + canlı işlem hacmi verisi (Her bir piyasa için ayrı ücretlendirilir).	289,00 TL / piyasa	235,00 TL + KDV
Pay Düzey 2 (PD2) / VİOP Düzey 2 (VD2)	Pay veya VİOP için 10 kademe derinlik + canlı hacim + kademe analizi.	665,00 TL / piyasa	535,00 TL + KDV
Pay Düzey 2+ (PD2P) / VİOP Düzey 2+ (VD2P)	Pay veya VİOP için 25 kademe derinlik + emir defteri özellikleri.	776,00 TL / piyasa	625,00 TL + KDV
BOE (BIST Otomatik Emir Gönderimi)	Borsa İstanbul tarafından otomatik emir iletimi için tahsil edilen borsa veri/iletim payı (uygulanan paketlere göre).	350,00 TL + KDV	350,00 TL + KDV
Minimum Python DEK Paketi Toplamı	**Matriks IQ Terminal + DEK Lisansı + Karma Düzey 1 + Endeks** (Yüzeysel canlı veri ile Python'dan emir gönderimi).	**~4.675,00 TL/ay**	**~4.745,00 TL/ay**
Kapsamlı Python DEK Paketi Toplamı	**Matriks IQ Terminal + DEK + Pay Düzey 2 + VİOP Düzey 2 (10 Kademe)**.	**~6.005,00 TL/ay**	**~6.029,00 TL/ay**

Gedik Yatırım ve Vakıf Yatırım Komisyon Karşılığı Ücretsiz Lisans Politikası: Hem Gedik Yatırım (Şubat 2026 Veri Yayını Kullanım Koşulları) hem de Vakıf Yatırım, müşterinin aylık ürettiği aracılık komisyonu hacmine bağlı olarak terminal ve veri yayın ücretlerini karşılamaktadır. Sektör standardı olarak aracı kurumlarda aylık toplam lisans bedelinin yaklaşık **5 katı ile 7 katı arasında net aracılık komisyonu** üretilmesi halinde (örneğin 4.745 TL'lik Matriks IQ + DEK paketi için aylık ~24.000 TL – 30.000 TL komisyon bırakılması durumunda) terminal ve ek lisans ücretleri yatırımcıya iade edilmekte veya kurum tarafından mahsup edilmektedir. Ancak özellikle **Dışarıdan Emir Kabulü (DEK)** lisansı yüksek tutarlı bir özel yazılım eklentisi olduğundan, Gedik Yatırım ve Vakıf Yatırım müşteri temsilcinizden DEK lisansının komisyon muafiyet paketine dahil edilip edilmediğini hesap açılışında yazılı olarak teyit etmeniz önerilir; aksi halde Matriks Store üzerinden kredi kartıyla bireysel abonelik olarak satın alınabilmektedir.

2.2. Matriks IQ DEK API Kurulum Adımları ve TCP 18890 Protokol Yapısı

Matriks IQ Dışarıdan Emir Kabulü API Dokümanı (Sürüm 1.6) ve MatriksIQ/ApiClient resmi GitHub deposu incelendiğinde, sistemin REST veya HTTP yerine çok daha düşük gecikmeli olan **yerel ham TCP Soket (Raw TCP Socket)** mimarisiyle çalıştığı görülmektedir. Kurulum ve protokol kuralları şu adımlardan oluşur:

1. **Terminal Kurulumu ve Lisans Aktivasyonu:** Windows makineye `matriksiqsetup.exe` kurulur ve DEK lisansı tanımlanmış Matriks IQ kullanıcı adı/şifresi ile giriş yapılır.
2. **Aracı Kurum Portföy Girişi (Gedik Yatırım / Vakıf Yatırım):** Matriks IQ üst menüsünden *Portföy > Hesaplar* penceresi açılır. Gedik Yatırım ve/veya Vakıf Yatırım seçilerek müşteri hesap numarası, şifre ve (varsa) SMS/OTP doğrulaması ile oturum açılır. *Kritik Kural:* Matriks IQ DEK API'si yalnızca o anda Matriks IQ Portföy penceresinde **giriş yapılmış (aktif oturumu açık)** aracı kurum hesaplarını görebilir ve onlara emir gönderebilir.
3. **Port 18890 Soket Bağlantısı ve El Sıkışma (Handshake):** DEK lisansı aktif olduğunda Matriks IQ arka planda `127.0.0.1:18890` adresini dinlemeye başlar. Python istemcisi bu porta TCP bağlantısı açtıktan sonra **herhangi bir sorgu göndermeden önce**

mesajlaşma formatını seçmek zorundadır. JSON formatı için sokete `SetMessageType0` metni, Byte Array formatı için `SetMessageType1` metni gönderilir. Python entegrasyonu için `SetMessageType0` (JSON) kullanılır.

4. **Paket Sonlandırıcı Karakter (Delimiter - `char(11)`):** Matriks IQ TCP akışında (stream) bir JSON paketinin bittiğini ve işleme hazır olduğunu anlamak için her mesajın sonuna mutlaka ASCII 11 (Vertical Tab - `chr(11)` veya `\x0b`) karakterinin eklenmesini şart koşar. Hem Python'dan Matriks IQ'ya gönderilen her komutun (`SetMessageType0` dahil) hem de Matriks IQ'dan Python'a dönen her JSON yanıtının sonunda `\x0b` karakteri bulunur.
5. **Loglama ve Yayın (Broadcast) Modu Yönetimi:** Varsayılan olarak Matriks IQ tüm API trafiğini kurulum dizinindeki `Logs/ApiLogs` klasörüne yazar ve emir/pozisyon/hesap durum değişikliklerini sorgu yapılmaksızın otomatik (push broadcast) olarak soketten gönderir. Yüksek frekanslı işlemlerde disk G/Ç gecikmesini önlemek için `ApiCommands: 10` (`LoggingMode: 1`) ile loglama kapatılabilir; yalnızca soru-cevap şeklinde çalışmak istenirse `ApiCommands: 11` (`BroadcastMode: 1`) ile otomatik yayın kapatılabilir.

ApiCommands	Komut Adı (.NET Karşılığı)	Açıklama ve Kullanım Amacı
0	`ListAccounts`	Matriks IQ'da o an giriş yapılmış tüm aracı kurumları (`BrokageId`), hesap numaralarını (`AccountId`, ör. `"0-801949"`) ve piyasa kodlarını (`ExchangeId`) listeler.
1	`ListPositions`	Seçilen kurum, hesap ve piyasadaki açık pozisyonları (`QtyAvailable`, `QtyT2`, `AvgCost`, `PL`, VİOP `QtyLong`/`QtyShort`) döner.
2	`ListOrders`	Borsada bekleyen (aktif/pasif) emirlerin listesini (`OrderApiModels`) ve referans numaralarını (`OrderID`, `OrderID2`) döner.
3	`NewOrder`	Belirtilen hesaba yeni alış/satış emri gönderir. Ayrıca borsadaki emir durumu değiştiğinde (Push) aynı kodla bildirim döner.
4	`CancelOrder`	Bekleyen bir emri `OrderID` ve `OrderID2` referanslarını kullanarak iptal eder. Pozisyon değişim bildirimlerinde de kullanılır.
5	`EditOrder`	Bekleyen bir emrin fiyatını (`Price`) veya miktarını (`OrderQty` / `Quantity`) günceller.
6	`SendKeepAlive`	TCP soket bağlantısının canlılığını kontrol eder (`KeepAliveDate` zaman damgası ile).
7	`SendAccountInformationRequest`	Aracı kurum hesabındaki Bakiye (`BAL`), İşlem Limiti (`ISL`), Overall (`OAL`) ve Hisse Toplamı (`HST`) bilgilerini sorgular.
8 / 9	`RequestFilledOrders` / `Canceled`	Gün içinde gerçekleşmiş (Filled - Kod 8) veya iptal edilmiş (Canceled - Kod 9) emirlerin tam listesini döner.
10 / 11	`ChangeLoggingMode` / `Broadcast`	`Logs/ApiLogs` dosya yazımını (Kod 10) ve sorgusuz durum değişikliği (Push) yayınlarını (Kod 11) açar/kapatır.

Matriks IQ Emir Parametre Kodları (Tablo 4.1 – 4.6 Özeti): Yeni emir (`ApiCommands: 3`) gönderirken kullanılan temel sabitler şunlardır:

- **`ExchangeId` (Piyasa Kodu):** `4` = Borsa İstanbul Spot Pay Piyasası (ISE), `9` = VİOP (Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası), `27` = BIST Endeks, `3` = Forex, `65` = Kripto Spot, `10001` = Binance Vadeli.
- **`OrderSide` (Emir Yönü):** Yeni emir gönderirken `1` = Alış (Buy), `2` = Satış (Sell). *(Dikkat: Pozisyon sorgusu çıktısındaki `Side` alanında `0` = Alış, `1` = Satış döner; ancak emir gönderirken `OrderSide` mutlaka `1` veya `2` olmalıdır).*
- **`OrderType` (Emir Tipi - char):** `"1"` = Piyasa Emri (Market), `"2"` = Limit Fiyatlı Emir (Limit), `"3"` = Stop Emri, `"4"` = Stop Limit.
- **`TimeInForce` (Geçerlilik Süresi - char):** `"0"` = Günlük (Day), `"1"` = İptale Kadar Geçerli (GTC), `"2"` = Açılış Seansı (AtTheOpening), `"3"` = Kalanı İptal Et (IOC / KİE), `"4"` = Gerçekleşmezse İptal Et (FOK / GİE), `"6"` = Tarihli (GTD), `"7"` = Kapanış Seansı, `"8"` = Seanslık, `"9"` = Dengeleyici (AtCrossing).
- **`TransactionType` (İşlem Tipi - char):** `"1"` = Normal Emir, `"2"` = Açığa Satış (ShortDefault), `"3"` = Gün İçi Kapanacak Açığa Satış (ShortDaily), `"4"` = Virman, `"5"` = Kredili İşlem, `"6"` = Açığa Satışı Kapama.
- **`IncludeAfterSession` (Akşam Seansı - bool):** VİOP'ta akşam seansında da geçerli olması istenen emirler için `true`, yalnızca gündüz seansı için `false` gönderilir.

2.3. Matriks IQ "Dışarıdan Emir Kabulü" İçin Örnek Python Kodu

Aşağıdaki Python kodu, Matriks IQ DEK API v1.6 Spesifikasyonu ile birebir uyumlu, `\x0b` paket çerçevelemesini (framing), arka plan dinleme iş parçacığını (listener thread), Gedik Yatırım ve Vakıf Yatırım hesaplarının otomatik keşfini, BIST Pay ve VİOP emir gönderimini

ve emir iptal/düzeltme işlemlerini içeren üretim kalitesinde bir istemcidir:

```
import socket
import json
import threading
import time
from datetime import datetime, timezone, timedelta

DELIMITER = chr(11)  # Matriks IQ paket sonlandırıcı: ASCII 11 (\x0b)

class MatriksIQClient:
    def __init__(self, host: str = "127.0.0.1", port: int = 18890):
        self.host = host
        self.port = port
        self.sock: socket.socket = None
        self.running = False
        self.accounts = []
        self._lock = threading.Lock()

    def connect(self):
        # Port 18890 üzerinden Matriks IQ'ya bağlanır ve JSON modunu aktif eder
        self.sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
        self.sock.settimeout(10.0)
        self.sock.connect((self.host, self.port))
        self.sock.settimeout(None)
        self.running = True

        # 1. Adım: Mesajlaşma paket tipini JSON ("SetMessageType0") olarak seç
        handshake_msg = f"SetMessageType0{DELIMITER}".encode("utf-8")
        self.sock.sendall(handshake_msg)

        # Arka plan dinleme thread'ini başlat
        listener = threading.Thread(target=self._receive_loop, daemon=True)
        listener.start()
        time.sleep(0.3)

    def send_payload(self, payload: dict):
        # JSON paketinin sonuna char(11) ekleyerek sokete gönderir
        raw_json = json.dumps(payload, ensure_ascii=False)
        packet = (raw_json + DELIMITER).encode("utf-8")
        with self._lock:
            self.sock.sendall(packet)

    def _receive_loop(self):
        # Soketten gelen char(11) ayracıyla bölünmüş JSON paketlerini okur
        buffer = ""
        while self.running:
            try:
                chunk = self.sock.recv(8192)
                if not chunk:
                    print("[UYARI] Matriks IQ soket bağlantısı kapandı!")
                    self.running = False
                    break
                buffer += chunk.decode("utf-8", errors="replace")
                while DELIMITER in buffer:
                    raw_msg, buffer = buffer.split(DELIMITER, 1)
                    raw_msg = raw_msg.strip()
                    if raw_msg:
                        self._handle_message(raw_msg)
            except Exception as exc:
                print(f"[HATA] Soket okuma hatası: {exc}")
                time.sleep(1.0)

    def _handle_message(self, raw_msg: str):
        try:
            data = json.loads(raw_msg)
        except json.JSONDecodeError:
            print(f"[BİLGİ] Ham mesaj: {raw_msg}")
            return

        cmd = data.get("ApiCommands")
        if cmd == 0 and "Accounts" in data:
            self.accounts = data["Accounts"]
```

```
            print(f"[KURUMLAR] Giriş yapılmış kurumlar: {json.dumps(self.accounts, ensure_ascii=False)}")
        elif cmd == 1 and "PositionResponseList" in data:
            print(f"[POZİSYONLAR] {len(data['PositionResponseList'])} açık pozisyon alındı.")
        elif cmd == 2 and "OrderApiModels" in data:
            print(f"[BEKLEYEN EMİRLER] {len(data['OrderApiModels'])} bekleyen emir alındı.")
        elif cmd in (3, 4, 5):
            # Yeni emir yanıtı veya Push Emir/Pozisyon durum değişikliği
            sym = data.get("Symbol")
            oid = data.get("OrderID")
            status = data.get("OrdStatus")
            filled = data.get("FilledQty")
            print(f"[EMİR/DURUM] Cmd={cmd} | Sembol={sym} | OrderID={oid} | Durum={status} | Gerçekleşen={filled}")
        else:
            print(f"[YANIT] Cmd={cmd} | Veri: {raw_msg[:200]}...")

    def list_accounts(self):
        # ApiCommands=0: Matriks IQ'da oturumu açık Gedik/Vakıf hesaplarını sorgular
        self.send_payload({"ApiCommands": 0})

    def list_positions(self, brokage_id: str, account_id: str, exchange_id: int = 4):
        # ApiCommands=1: Belirtilen kurum ve hesaptaki pozisyonları sorgular (4=BIST, 9=VİOP)
        self.send_payload({
            "BrokageId": str(brokage_id),
            "AccountId": str(account_id),
            "ExchangeId": int(exchange_id),
            "ApiCommands": 1
        })

    def send_new_order(self, brokage_id: str, account_id: str, symbol: str,
                       side: int, qty: float, price: float,
                       order_type: str = "2", tif: str = "0",
                       tx_type: str = "1", after_session: bool = False):
        # ApiCommands=3: Yeni Emir Gönderimi (side: 1=Alış, 2=Satış | order_type: "1"=Piyasa, "2"=Limit)
        order_req = {
            "OrderSide": int(side),
            "OrderID": None,
            "OrderID2": None,
            "OrderQty": float(qty),
            "OrdStatus": "0",
            "LeavesQty": float(qty),
            "FilledQty": 0.0,
            "AvgPx": 0.0,
            "TradeDate": "0001-01-01T00:00:00",
            "TransactTime": "00:00:00",
            "StopPx": 0.0,
            "Explanation": None,
            "ExpireDate": "0001-01-01T00:00:00",
            "Symbol": symbol,
            "Price": float(price),
            "Quantity": float(qty),
            "IncludeAfterSession": bool(after_session),
            "TimeInForce": str(tif),
            "OrderType": str(order_type),
            "TransactionType": str(tx_type),
            "AccountId": str(account_id),
            "BrokageId": str(brokage_id),
            "ApiCommands": 3
        }
        self.send_payload(order_req)

    def cancel_order(self, brokage_id: str, account_id: str, symbol: str,
                     order_id: str, order_id2: str, side: int, price: float, leaves_qty: float):
        # ApiCommands=4: Bekleyen emri iptal eder
        cancel_req = {
            "OrderSide": int(side),
            "OrderID": str(order_id),
            "OrderID2": str(order_id2),
            "OrderQty": 0.0,
            "OrdStatus": "0",
            "LeavesQty": float(leaves_qty),
            "FilledQty": 0.0,
            "AvgPx": 0.0,
            "TradeDate": "0001-01-01T00:00:00",
```

```
            "TransactTime": "00:00:00",
            "StopPx": 0.0,
            "Explanation": None,
            "ExpireDate": "0001-01-01T00:00:00",
            "Symbol": symbol,
            "Price": float(price),
            "Quantity": float(leaves_qty),
            "IncludeAfterSession": False,
            "TimeInForce": "0",
            "OrderType": "2",
            "TransactionType": "1",
            "AccountId": str(account_id),
            "BrokageId": str(brokage_id),
            "ApiCommands": 4
        }
        self.send_payload(cancel_req)

    def send_keep_alive(self):
        # ApiCommands=6: Bağlantı kontrol mesajı
        tz_tr = timezone(timedelta(hours=3))
        now_iso = datetime.now(tz_tr).isoformat()
        self.send_payload({"KeepAliveDate": now_iso, "ApiCommands": 6})

if __name__ == "__main__":
    client = MatriksIQClient()
    client.connect()
    # 1. Giriş yapılmış Gedik Yatırım / Vakıf Yatırım hesaplarını listele
    client.list_accounts()
    time.sleep(1.0)
    # 2. Örnek: BIST Pay Piyasası GARAN hissesine 10 Lot Limitli Alış Emri
    client.send_new_order(
        brokage_id="7", account_id="0~801949", symbol="GARAN",
        side=1, qty=10.0, price=115.50, order_type="2", tif="0", tx_type="1"
    )
    # 3. Örnek: VİOP BIST30 Yakın Vade kontratına 2 Kontrat Limitli Satış Emri (Akşam seansı dahil)
    client.send_new_order(
        brokage_id="7", account_id="0~801949", symbol="F_XU0301026",
        side=2, qty=2.0, price=11450.0, order_type="2", tif="0", tx_type="1", after_session=True
    )
    time.sleep(5.0)
```

2.4. Windows VPS Üzerinde Matriks IQ 7/24 Kesintisiz Çalıştırma Mimarisi

Matriks IQ gelişmiş bir WPF/DirectX grafik arayüzüne sahip olduğundan, Windows VPS üzerinde 7/24 kesintisiz çalıştırılırken en sık karşılaşılan sorun **Uzak Masaüstü (RDP) penceresi kapatıldığında Windows'un grafik oturumunu kilitlemesi (GUI Session Lock)** ve buna bağlı olarak soket/arayüz iş parçacıklarının askıya alınmasıdır. Ayrıca Matriks IQ resmi sistem gereksinimleri uyarınca en az **4 vCPU (2.5 GHz+ temel hız), 8 GB–16 GB RAM ve 40 GB NVMe SSD** kapasiteli, İstanbul (BIST veri merkezine yakın, <3 ms ping) lokasyonlu bir Windows Server 2022/2025 VDS tercih edilmelidir.

- **RDP Kapatıldığında Oturumu Aktif Tutma (`tscon` Betiği):** VPS'ten çıkarken sağ üstteki "X" butonuna basmak yerine masaüstünde Yönetici (Administrator) yetkisiyle çalışan bir `rdp_ayril.bat` dosyası kullanılmalıdır:

  ```
  for /f "skip=1 tokens=3" %%s in ('query user %USERNAME%') do (
    %windir%\System32\tscon.exe %%s /dest:console
  )
  ```

  Bu komut RDP oturumunu kapatırken kullanıcı oturumunu sanal konsola (`console`) devreder; böylece Windows ekranı kilitlenmez ve Matriks IQ sanki fiziksel bir monitör bağlıymış gibi çalışmaya devam eder.
- **Aracı Kurum Oturum Düşmesi (Session Timeout) Yönetimi:** Borsa İstanbul ve aracı kurum güvenlik kuralları gereği Gedik Yatırım ve Vakıf Yatırım portföy oturumları gün sonunda veya belirli bir hareketsizlik süresinde düşebilir. Matriks IQ DEK API'si `ApiCommands: 5` (Aracı Kuruma Giriş/Çıkış Durumları) üzerinden oturum düştüğünde Python'a anında bildirim gönderir. Ayrıca her sabah seans öncesi (09:15'te) Matriks IQ'nun ve aracı kurum portföy girişinin kontrol edilmesi, gerekirse `pywinauto` / `pyautogui` ile otomatik yeniden giriş yapılması veya Telegram botu üzerinden yatırımcıya OTP bildirimi atılması sağlanmalıdır.
- **Python Watchdog ve Keep-Alive Döngüsü:** Python istemcisi her 30 saniyede bir `SendKeepAlive` (`ApiCommands: 6`) göndermeli; 10 saniye içinde yanıt alamazsa soketi kapatıp yeniden `connect()` çağırmalı ve hemen ardından `ListOrders` (`ApiCommands: 2`) ve `ListPositions` (`ApiCommands: 1`) ile yerel durumunu borsa ile senkronize etmelidir.

---

3. iDeal Veri Terminali ALGO/ROBOT: Lisanslar, Kurulum, Python Köprüsü ve VPS

3.1. iDeal Veri Terminali Lisans Türleri ve Güncel Aylık Ücretler (2026 Resmi Verileri)

İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş., Türkiye'de bireysel algoritmik işlemciler ve sistem geliştiriciler arasında düşük kaynak tüketimi ve yüksek hızıyla yaygın olarak kullanılan bir diğer ana platformdur. iDeal eStore Resmi Fiyat Listesi ve Ocak 2026 Aracı Kurum Veri Ücret Tabloları uyarınca, iDeal'in fiyatlandırma yapısında çok önemli bir **vergi avantajı** bulunmaktadır: *"iDeal Terminal ve iDeAlgo ürünleri, Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde geliştirilmekte olduğundan 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunu'na eklenen 3065 sayılı KDV Kanunu'nun 20 no'lu geçici maddesi kapsamındadır"* ve bu nedenle **iDeal Masaüstü Veri Terminali ve iDeAlgo lisanslarına KDV uygulanmamaktadır**.

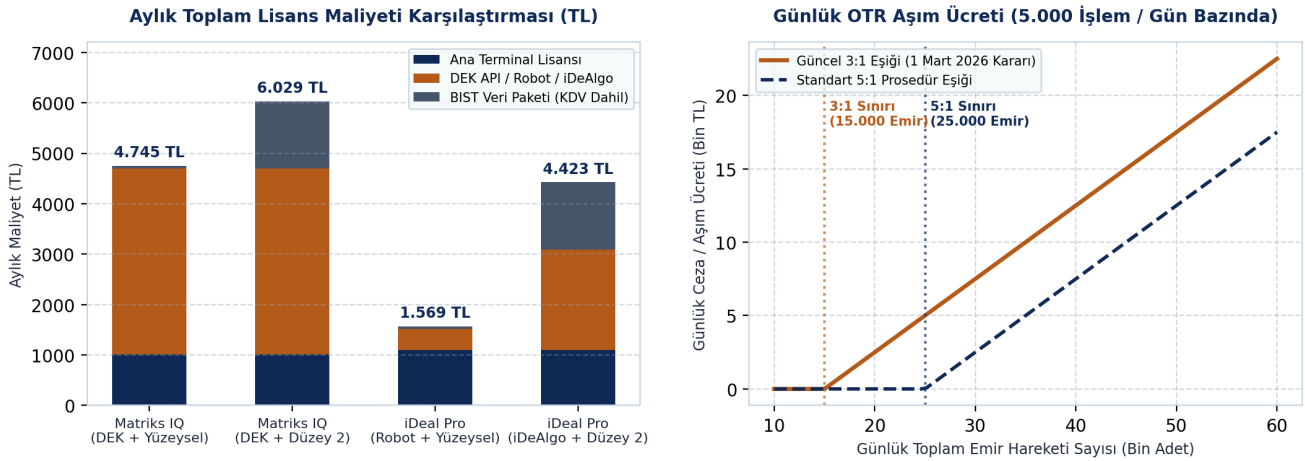
iDeal Resmi Sıkça Sorulan Sorular Kılavuzu ve eStore verilerine göre iDeal'de algoritmik emir gönderimi için sunulan lisans türleri şunlardır:

iDeal Lisans Kalemi	Kapsam ve Teknik İşlev	Aracı Kurum Liste	iDeal eStore (2026)
iDeal Masaüstü Veri Terminali (PC Pro)	Ana Windows masaüstü terminali. C# Sistem/Formül editörü dahildir (KDV'den muaftır).	456 TL – 710,78 TL	1.099,00 TL (KDV'siz)
BİST Robot Lisansı	**Python entegrasyonu ve C# Robot sekmesi için zorunlu temel lisans.** Portföy > Robot sekmesinde *Gerçek* modda canlı emir gönderimini açar.	350,00 TL + KDV	350,00 TL + KDV (420 TL)
iDeAlgo Lisansı *(Opsiyonel)*	Kod yazmadan hazır indikatör ve parametre şablonlarıyla robot tasarlama modülü (KDV'den muaftır). Python kullanacaklar için zorunlu değildir.	1.990 TL – 2.024 TL	1.990,00 TL (KDV'siz)
USERDLL Lisansı *(İleri Seviye / Opsiyonel)*	Visual Studio'da derlenen harici C# `.dll` projelerini, özel formları ve şifreli ticari algoritmaları iDeal içinde çalıştırma ve başkalarına dağıtma lisansı.	3.500,00 TL + KDV	3.500,00 TL + KDV
Karma Düzey 1 + BIST Endeksleri	BIST Pay ve VİOP anlık fiyat + XU030/XU100 anlık endeks verisi (Canlı robot çalışması için asgari zorunlu veri paketi).	42,00 TL + KDV	42,00 TL + KDV (~50,4 TL)
Hisse Düzey 1+ / VİOP Düzey 1+	1 kademe derinlik ve canlı işlem hacmi verisi (Hacim kullanan indikatörler için en az Düzey 1+ şarttır).	235,00 TL + KDV	235,00 TL + KDV / piyasa
Hisse Düzey 2 / VİOP Düzey 2	10 kademe derinlik ve canlı hacim verisi (Düzey 2+ 25 kademe ise 625 TL + KDV).	535,00 TL + KDV	535,00 TL + KDV / piyasa
Minimum iDeal Python/Robot Paketi	**iDeal PC Pro + BİST Robot + Karma Düzey 1 + Endeks** (eStore bireysel fiyatıyla).	**~1.180,00 TL/ay**	**~1.569,40 TL/ay**
Kapsamlı iDeal Python/Robot Paketi	**iDeal PC Pro + BİST Robot + Hisse Düzey 2 + VİOP Düzey 2 (10 Kademe)**.	**~2.465,00 TL/ay**	**~2.853,40 TL/ay**

Çok Önemli Resmi Kural (Aracı Kurum Yazılı Onay Şartı): iDeal eStore SSS Kılavuzu'nda yer alan *"Robot lisansını nasıl satın alabilirim?"* maddesi uyarınca:

> *"iDeal Pro'da sistem modülünden elde edilen bir algoritma ile Portföy'de Canlı modda işlem yapılabilmesi için emir verilecek olan aracı kurumdan yazılı onay mailini tarafımıza ilettirmelisiniz."*

Dolayısıyla Gedik Yatırım veya Vakıf Yatırım hesabınızla iDeal üzerinden canlı robot çalıştırmadan önce, aracı kurumunuzdaki müşteri temsilcinize başvurarak algoritmik işlem taahhütnamesini imzalamanız ve kurumun İdeal Data'ya (`bilgi@idealdata.com.tr` / `estore@idealdata.com.tr`) sizin iDeal kullanıcı adınız için **robot emir gönderim onay e-postası** göndermesini sağlamanız gerekmektedir.



Şekil 1: Sol panelde Ocak 2026 resmi liste fiyatları bazında Matriks IQ (DEK API) ve iDeal Pro (Robot/iDeAlgo) aylık toplam sahip olma maliyetleri (TCO); sağ panelde ise Borsa İstanbul'un 1 Mart 2026 tarihli 3:1 OTR kararı ile 5:1 eşiği arasındaki günlük aşım maliyeti farkı gösterilmiştir.

3.2. iDeal ALGO/ROBOT Mimarisinde Python'dan Otomatik Emir Gönderim Yöntemleri

iDeal Sistem Genel Kılavuzu (Sezai Kılıç) ve iDeal Portföy Modülü Kılavuzu incelendiğinde, iDeal'in otomasyon altyapısının doğrudan **C# (.NET)** üzerine inşa edildiği görülür. iDeal'de *Portföy > ROBOT* sekmesine eklenen bir C# formülü, her veri değişiminde (tick bazlı, saniyede birçok kez) otomatik olarak çalıştırılır. Python'dan iDeal'e emir göndermek için sahada kullanılan ve %100 desteklenen **iki temel köprü (bridge) yöntemi** vardır:

1. **Atomik Dosya / Kuyruk Köprüsü (En Pratik ve Kararlı Yöntem):** Python stratejisi ürettiği emri JSON veya CSV satırı olarak yerel diskteki (veya RAM Disk üzerindeki) `C:\iDeal\PythonOrders\emir_kuyrugu.txt` dosyasına atomik olarak (önce `.tmp` yazıp sonra `os.replace` ile) yazar. iDeal içinde sürekli çalışan 25 satırlık C# Robot kodu bu dosyayı milisaniyeler içinde okur, `Sistem.EmirGonder()` ile borsaya iletir, dosyayı siler (veya arşivler) ve portföy/pozisyon durumunu `C:\iDeal\PythonOrders\portfoy_durum.json` dosyasına yazar.
2. **Lib.cs / User.dll Üzerinden Yerel TCP/IP Soket Köprüsü:** iDeal'in C# derleyicisinde `C:\iDeal\Lib.cs` dosyası veya `User.dll` kullanılarak arka planda `127.0.0.1:18891` portunu dinleyen bir `TcpListener` nesnesi `Sistem.NesneTablosu` (veya statik sınıf) içine kaydedilir. Python doğrudan TCP soketinden emri gönderir, iDeal Robot döngüsü kuyruktaki emri alıp `Sistem.EmirGonder()` metodunu tetikler.

iDeal Sembol ve Emir Parametre Kuralları (iDeal Sistem Genel Kılavuzu Sayfa 56-58):

- **Sembol Formatı (`Sistem.EmirSembol`):** Semboller mutlaka `PiyasaKodu'SenetKodu` şeklinde tek tırnak ayracıyla yazılmalıdır. BIST Pay Piyasası hisseleri için `"IMKBH'GARAN"`, `"IMKBH'THYAO"`; VİOP kontratları için `"VIP'F_XU0301026"`, `"VIP'F_AKBNK1026"` veya yakın vade endeks kontratını otomatik seçen `Sistem.AktifViopKontrat` kullanılır.
- **Emir Yönü ve Miktarı:** `Sistem.EmirIslem = "Alış";` (veya `"Satış"` / `"ALIS"` / `"SATIS"`) ve `Sistem.EmirMiktari = 10;`. Hisselerde açığa satış yapılacaksa `Sistem.EmirSatisTipi = "ACIGA";` eklenir.
- **Emir Tipi ve Süresi:** Piyasa emirlerinde `Sistem.EmirTipi = "Piyasa";` ve `Sistem.EmirSuresi = "KIE";` (Piyasa emirlerinde süre zorunlu olarak `KIE` olmalıdır). Limit fiyatlı emirlerde BIST Pay Piyasası (Hisse) için `Sistem.EmirTipi = "Limit";`, VİOP için ise `Sistem.EmirTipi = "Limitli";` (veya `"KPY"`), `Sistem.EmirSuresi = "GUN";` (veya `"SNS"`, `"IKG"`, `"KIE"`, `"GIE"`) ve `Sistem.EmirFiyati = 115.50;` kullanılır. VİOP akşam seansı için `Sistem.EmirAksamSeansi = 1;` atanır.
- **Çoklu Kurum Seçimi (Gedik Yatırım ve Vakıf Yatırım Aynı Anda):** iDeal Portföy penceresinde hem Gedik Yatırım hem Vakıf Yatırım hesabına aynı anda login olunabilir. Kod içinde `Sistem.EmirHesapAdi = "123456, GEDIK YATIRIM";` (veya `"654321, VAKIF YATIRIM"`) ve `Sistem.EmirAltHesap = "1";` atanarak Python'dan gelen tek bir sinyalin aynı anda her iki aracı kuruma da gönderilmesi sağlanabilir.

3.3. iDeal + Python Otomatik Emir Köprüsü İçin Örnek Kodlar (C# ve Python)

Bölüm A — iDeal İçine Kaydedilecek C# Robot Köprü Kodu (`PYTHON_BRIDGE_ROBOT`): iDeal'de *Grafik > S (Sistem) > Sistem Tanımları* ekranında yeni bir formül açılır, adına `PYTHON_BRIDGE_ROBOT` verilir (isimde boşluk ve Türkçe karakter olmamalıdır), aşağıdaki kod yapıştırılıp kaydedilir ve *Portföy > ROBOT* sekmesinden **GERÇEK** modda aktif edilir:

```
// iDeal C# Robot Köprü Kodu: C:\iDeal\PythonBridge\ klasöründeki emirleri okur ve borsaya iletir
var Klasor = @"C:\iDeal\PythonBridge\";
var EmirDosya = Klasor + "emir_kuyrugu.txt";
var LogDosya  = Klasor + "emir_log.txt";
```

```
// Seans saatleri ve bağlantı kontrolü
if (!Sistem.BaglantiVar) return;

if (System.IO.File.Exists(EmirDosya))
{
    try
    {
        // Dosyayı oku ve mükerrer gönderimi önlemek için anında sil
        string[] satirlar = System.IO.File.ReadAllLines(EmirDosya, System.Text.Encoding.UTF8);
        System.IO.File.Delete(EmirDosya);

        foreach (string satir in satirlar)
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(satir)) continue;
            // Format: EMIR_ID|HESAP_ADI|ALT_HESAP|SEMBOL|YON|MIKTAR|TIP|SURE|FIYAT|ACIGA|AKSAM
            // Örnek : 1001|123456, GEDIK YATIRIM|1|IMKBH'GARAN|Alış|10|Limit|GUN|115.50|NORMAL|0
            string[] p = satir.Split('|');
            if (p.Length < 9) continue;

            string emirId   = p[0].Trim();
            string hesapAdi = p[1].Trim();
            string altHesap = p[2].Trim();
            string sembol   = p[3].Trim();
            string yon      = p[4].Trim(); // "Alış" veya "Satış"
            double miktar   = Convert.ToDouble(p[5].Trim(), System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
            string tip      = p[6].Trim(); // "Limit", "Limitli", "Piyasa"
            string sure     = p[7].Trim(); // "GUN", "KIE", "GIE", "IKG"
            double fiyat    = Convert.ToDouble(p[8].Trim(), System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
            string aciga    = (p.Length > 9) ? p[9].Trim() : "NORMAL";
            int aksam       = (p.Length > 10) ? Convert.ToInt32(p[10].Trim()) : 0;

            // Mükerrer emir koruması: Pozisyon/Sayı tablosunda son EmirID kontrolü
            double sonIslenenId = Sistem.SayiTablosunuOku("PY_LAST_EMIR_ID");
            double yeniId = Convert.ToDouble(emirId, System.Globalization.CultureInfo.InvariantCulture);
            if (yeniId <= sonIslenenId) continue;
            Sistem.SayiTablosunuGuncelle("PY_LAST_EMIR_ID", yeniId);

            if (!string.IsNullOrEmpty(hesapAdi)) Sistem.EmirHesapAdi = hesapAdi;
            if (!string.IsNullOrEmpty(altHesap)) Sistem.EmirAltHesap = altHesap;

            Sistem.EmirSembol  = sembol;
            Sistem.EmirIslem   = yon;
            Sistem.EmirMiktari = miktar;
            Sistem.EmirTipi    = tip;
            Sistem.EmirSuresi  = sure;
            if (fiyat > 0) Sistem.EmirFiyati = fiyat;
            if (aciga == "ACIGA") Sistem.EmirSatisTipi = "ACIGA";
            if (aksam == 1) Sistem.EmirAksamSeansi = 1;

            Sistem.EmirGonder();

            // Pozisyon tablosunu güncelle ve log yaz
            string anahtar = "PY_POS_" + sembol;
            double mevcutPoz = Sistem.PozisyonKontrolOku(anahtar);
            double yeniPoz = (yon == "Alış" || yon == "ALIS") ? (mevcutPoz + miktar) : (mevcutPoz - miktar);
            Sistem.PozisyonKontrolGuncelle(anahtar, yeniPoz);

            string logSatir = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss.fff") + " | OK | ID=" + emirId + " | " +
sembol + " | " + yon + " | Lot=" + miktar + "\r\n";
            System.IO.File.AppendAllText(LogDosya, logSatir, System.Text.Encoding.UTF8);
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        System.IO.File.AppendAllText(LogDosya, DateTime.Now.ToString("HH:mm:ss") + " | ERR | " + ex.Message +
"\r\n");
    }
}
```

Bölüm B — iDeal Köprüsüne Atomik Emir Gönderen Python Kodu:

```
import os
import time
```

```
from pathlib import Path

class IdealOrderBridge:
    def __init__(self, bridge_dir: str = r"C:\iDeal\PythonBridge"):
        self.bridge_dir = Path(bridge_dir)
        self.bridge_dir.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
        self.queue_file = self.bridge_dir / "emir_kuyrugu.txt"
        self.tmp_file = self.bridge_dir / "emir_kuyrugu.tmp"

    def send_order(self, hesap_adi: str, alt_hesap: str, sembol: str,
                   yon: str, miktar: float, tip: str = "Limit",
                   sure: str = "GUN", fiyat: float = 0.0,
                   aciga: str = "NORMAL", aksam: int = 0) -> int:
        # Atomik dosya yazımı (os.replace) ile iDeal C# Robotuna milisaniyede emir iletir
        emir_id = int(time.time() * 1000)  # Benzersiz milisaniye zaman damgası ID
        line = f"{emir_id}|{hesap_adi}|{alt_hesap}|{sembol}|{yon}|{miktar}|{tip}|{sure}|{fiyat:.2f}|{aciga}|
{aksam}\n"

        # Atomik yazım: iDeal'in yarım yazılmış dosyayı okumasını %100 engeller
        with open(self.tmp_file, "a", encoding="utf-8") as f:
            f.write(line)
        os.replace(self.tmp_file, self.queue_file)
        print(f"[iDeal Köprü] Emir iletildi -> ID:{emir_id} {sembol} {yon} {miktar} Lot @ {fiyat}")
        return emir_id

if __name__ == "__main__":
    bridge = IdealOrderBridge()
    # 1. Gedik Yatırım hesabından GARAN hissesine 25 Lot Limitli Alış Emri
    bridge.send_order(
        hesap_adi="123456, GEDIK YATIRIM", alt_hesap="1",
        sembol="IMKBH'GARAN", yon="Alış", miktar=25,
        tip="Limit", sure="GUN", fiyat=115.50
    )
    time.sleep(0.5)
    # 2. Vakıf Yatırım hesabından VİOP Endeks30 kontratına 2 Kontrat Limitli Satış Emri
    bridge.send_order(
        hesap_adi="789012, VAKIF YATIRIM", alt_hesap="1",
        sembol="VIP'F_XU0301026", yon="Satış", miktar=2,
        tip="Limitli", sure="GUN", fiyat=11450.00, aksam=1
    )
```

3.4. Windows VPS Üzerinde iDeal 7/24 Çalıştırma Avantajları

iDeal Veri Terminali (`C:\iDeal\iDeal.exe`), saf .NET WinForms mimarisiyle yazıldığı ve ağır 3B grafik katmanları barındırmadığı için Windows VPS üzerinde **Matriks IQ'ya kıyasla çok daha az CPU ve RAM tüketir** (2 vCPU ve 4 GB RAM'li ekonomik bir Windows VPS üzerinde dahi %5–10 CPU kullanımıyla son derece akıcı çalışır). Ayrıca iDeal kendi içinde `Sistem.BaglantiVar` fonksiyonu ile veri yayını kopmalarını izleyebilir ve `Sistem.MailGonder()` fonksiyonu ile doğrudan C# Robot içerisinden SMTP üzerinden yatırımcıya e-posta uyarısı gönderebilir. Matriks IQ bölümünde açıklanan `tscon.exe` RDP konsol devretme yöntemi iDeal için de aynı şekilde uygulanmalıdır.

---

4. Gedik Yatırım ve Vakıf Yatırım'dan İstenecek Sözleşmeler ve Taahhütnameler

Borsa İstanbul 02.PRO.02 sayılı Algoritmik İşlemler ve BISTECH PTRM Prosedürü Madde 5.1 uyarınca: *"Üye kendisine veya müşterilerine ait emirleri Borsaya iletmek için kullandığı algoritmik emir iletim sistemlerinden dolayı Borsaya karşı doğrudan sorumludur. Bu sistemlerin piyasada yaratacağı etkiler ve sonuçları hakkında kullanan/aracılık eden üyenin devredilemez bir sorumluluğu bulunmaktadır."* Bu devredilemez sorumluluk nedeniyle hem Gedik Yatırım hem de Vakıf Yatırım, müşterilerinin Matriks IQ veya iDeal üzerinden otomatik/algoritmik emir göndermesine izin vermeden önce belirli sözleşme ve taahhütnamelerin imzalanmasını şart koşmaktadır.

Sözleşme / Belge Adı	İlgili Kurum & Kanal	Hukuki Kapsam ve Pratikte Dikkat Edilecek Hususlar
1. Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri Genel Çerçeve Sözleşmesi	Gedik Yatırım & Vakıf Yatırım (Zorunlu)	SPK III-37.1 Tebliği uyarınca BIST Pay Piyasası (Spot) işlemleri için temel hesap açılış sözleşmesidir. Kredili işlem ve açığa satış yapılacaksa *Kredili Menkul Kıymet ve Açığa Satış Çerçeve Sözleşmesi* ek olarak imzalanmalıdır.

Sözleşme / Belge Adı	İlgili Kurum & Kanal	Hukuki Kapsam ve Pratikte Dikkat Edilecek Hususlar
2. Türev Araçlar (VİOP) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi	Gedik Yatırım & Vakıf Yatırım (VİOP için Zorunlu)	VİOP'ta vadeli işlem ve opsiyon kontratlarına Python'dan emir gönderebilmek için VİOP alt hesabının açılmasını ve Takasbank teminat/marjin tamamlama kurallarının kabulünü sağlar (Uygunluk Testi gerektirir).
3. Algoritmik İşlem / Otomatik Emir İletim Sistemleri Taahhütnamesi ve Risk Bildirim Formu	Gedik Yatırım & Vakıf Yatırım (Algo/Robot için Zorunlu)	BIST 02.PRO.02 Madde 5.1 gereği müşterinin kullandığı algoritmanın piyasayı bozucu emir üretmeyeceğini, bağlantı kopması/yazılım hatası kaynaklı zararlardan, BIST emir iptal ücretlerinden ve OTR cezalarından müşterinin sorumlu olduğunu beyan ettiği ek protokol/taahhütnamedir.
4. Elektronik Ortamda Emir İletimi ve Veri Yayın Satış Sözleşmesi	Gedik Yatırım (Gedik Veri Yayın Sözleşmesi) & Vakıf Yatırım	Üçüncü parti veri dağıtım ekranlarından (Matriks IQ, iDeal, Forlnvest) gerçek zamanlı BIST verisi alınması ve bu terminaller üzerinden elektronik emir iletim yetkisinin (API/Portföy Login) açılması için onaylanır.
5. Veri Dağıtıcı Kuruluş Robot Aktivasyon Yazılı Onayı (Kurum E-postası)	Müşteri Temsilcisi → İdeal Data / Matriks Data	Özellikle **iDeal BİST Robot** lisansının canlı portföyde çalışabilmesi için Gedik Yatırım veya Vakıf Yatırım operasyon/müşteri temsilcisinin İdeal Data'ya müşterinin hesap ve kullanıcı kodunu içeren yazılı onay e-postası göndermesi zorunludur.
6. Nema Feragatnamesi / Nemalandırma Tercihi	Gedik Yatırım (Ücretlendirme Politikası) & Vakıf Yatırım	Gedik Yatırım'da 1 Ocak 2026 itibarıyla 200.000 TL altındaki nakit bakiyelere nema verilmemekte; 200.001–1.000.000 TL arasına %10,5, 1M TL üzerine %15 brüt nema uygulanmaktadır. VİOP teminatlarının nemalandırılması için *Nema Feragatnamesi* imzalanmamış olmasına dikkat edilmelidir.

Gedik Yatırım ve Vakıf Yatırım Özelinde Pratik Aktivasyon Adımları

- **Gedik Yatırım İş Akışı:** Gedik Yatırım Online Şube veya Gedik Trader üzerinden hesap açıldıktan sonra Yatırımcı İletişim Merkezi (`0216 453 00 53`) veya yatırım danışmanı aranarak *"Matriks IQ / iDeal Portföy Emir İletim Yetkisi"* ve *"Algoritmik İşlem Taahhütnamesi"* talep edilir. Sözleşmeler Online Şube *Sözleşmelerim* menüsünden elektronik olarak onaylanabilir.
- **Vakıf Yatırım İş Akışı:** Vakıf Yatırım Resmi Dijital Kanallar Rehberi uyarınca; VakıfBank üzerinden açılan hesaplarda **kredili hisse senedi, açığa satış ve gün içi işlem limiti (GİİL) hizmetleri verilememektedir**. Algoritmik işlemlerde açığa satış veya gün içi limit kullanılacaksa hesabın doğrudan Vakıf Yatırım nezdinde açılması gerekir. Ayrıca VakıfBank müşterilerinin önce *VakıfBank Mobil > Yatırım > Sözleşmelerim > Onay Bekleyen Sözleşmeler* adımındaki sözleşmeleri onaylaması, ardından Vakıf Yatırım web sitesindeki **Bireysel Şifre Talebi** formunu doldurup `0850 222 77 72` numaralı müşteri hizmetlerini arayarak Matriks/iDeal terminal giriş şifresini aktif ettirmesi gerekmektedir.

---

5. Borsa İstanbul Emir Sınırları, İptal Cezaları, OTR (Emir/İşlem Oranı) ve PTRM Kuralları

5.1. BIST Pay Piyasası ve VİOP Maksimum Emir Büyüklüğü Sınırları

Python algoritmanızın gönderdiği bir emrin BISTECH tarafından `OrdStatus = '8' (Rejected)` ile reddedilmemesi için Borsa İstanbul'un emir büyüklüğü sınırlarına kod içinde ön kontrol (pre-check) uygulanmalıdır. Borsa İstanbul Pay Piyasası İşleyiş Esasları ve Pay Piyasası Prosedürü (21 Eylül 2026, Sürüm 3.34) Madde 5.6.4 uyarınca, Pay Piyasası'nda tek seferde girilebilecek emirlerin maksimum TL tutarı payların likidite ve piyasa değerine göre **6 gruba** ayrılmıştır:

Piyasa / Enstrüman / Grup	Kapsam ve Uygulama Kuralı	Maksimum Emir Sınırı
Pay Piyasası — Grup 1 Paylar	En yüksek günlük işlem hacmi ve piyasa değerine sahip paylar (BIST 30 / likit Yıldız Pazar payları).	**10.000.000 TL**
Pay Piyasası — Grup 2 & Grup 3 Paylar	Yüksek ve orta-üst likiditeye sahip pay sıraları (Grup 2: 7,5 Milyon TL, Grup 3: 5 Milyon TL).	**7.500.000 TL / 5.000.000 TL**
Pay Piyasası — Grup 4, Grup 5 & Grup 6	Orta ve düşük likiditeli pay sıraları (Grup 4: 2,5M TL, Grup 5: 1M TL, Grup 6: 0,5M TL).	**2,5M TL / 1M TL / 500.000 TL**
BYF (.F), GYF (.F1), GSYF (.F2), GMS (.G)	Borsa Yatırım Fonları, Gayrimenkul/Girişim Sermayesi Fonları ve Gayrimenkul Sertifikaları.	**5.000.000 TL**

Piyasa / Enstrüman / Grup	Kapsam ve Uygulama Kuralı	Maksimum Emir Sınırı
Varantlar (.V) ve Sertifikalar (.C / Emtia)	Varantlarda maksimum 250.000 TL; Sertifikalar ve Emtia Sertifikalarında 1.000.000 TL.	**250.000 TL / 1.000.000 TL**
Orta Nokta (Mid-Point) & AOF Emirleri	Sadece BIST 30 paylarında geçerlidir. Orta Nokta: 100.000 TL – 30M TL; AOF: 100.000 – 10M Lot.	**30.000.000 TL / 10.000.000 Lot**
VİOP — Endeks Vadeli Sözleşmeleri	BIST 30 Yakın Vade (`F_XU030...`) vb. Ana Pazar tek emir sınırı (Özel Emir: 2.000–4.000).	**2.000 Sözleşme (Kontrat)**
VİOP — Döviz & Gümüş Vadeli Sözleşmeleri	USD/TRY, EUR/TRY ve Dolar/Ons Gümüş vadeli sözleşmeleri Ana Pazar tek emir sınırı.	**5.000 Sözleşme (Kontrat)**
VİOP — Altın Sözleşmeleri	TL/Gram Altın: **25.000 kontrat**; Dolar/Ons Altın: **1.250 kontrat**.	**25.000 / 1.250 Kontrat**
VİOP — Pay (Hisse) Vadeli Sözleşmeleri	Dayanak hissenin seans kapanış fiyatına göre kademeli: 0–2,49 TL arası **40.000 kontrat**; 2,50–4,99 TL: **20.000**; 5–9,99 TL: **10.000**; 10–19,99 TL: **5.000**; 20–39,99 TL: **2.500**; 40–79,99 TL: **1.250**; 80–149,99 TL: **750**; 150–249,99 TL: **350**; 250–499,99 TL: **200**; 500–749,99 TL: **125**; 750–999,99 TL: **75**; >1.000 TL: **50 kontrat**.	**50 – 40.000 Kontrat**

VİOP İçin Hayati Teknik Kural (Borsa İstanbul VİOP Emirler Sayfası): VİOP'ta **1 Mart 2021 tarihi itibarıyla "Piyasa (PYS)" emir yönteminin kullanılmasına izin verilmemektedir**. Python kodunuzdan VİOP'a aktif kademeden anında eşleşecek bir emir göndermek istediğinizde `Piyasa` emri yerine **Piyasadan Limite** emir yöntemi (veya karşı kademe fiyatına yazılmış `Limit` + `KIE` emri) kullanmanız zorunludur; aksi halde BISTECH VİOP motoru emri reddeder.

5.2. Emir İptal Cezası, Fiyat Kötüleştirme ve Miktar Azaltımı Ücretleri (İAK)

Bireysel yatırımcılar (Yüksek Frekanslı İşlem - YFİ/HFT kullanıcı kodu tahsis edilmemiş standart kullanıcılar), Borsa İstanbul'da gerçekleştirdikleri emir iptali, fiyat kötüleştirme (alış emrinde fiyatı düşürme, satış emrinde fiyatı yükseltme) ve miktar azaltımı işlemlerinde Borsa İstanbul Ücretlendirme Tablosu (18 Aralık 2025) ve Borsa Payı ve Diğer Ücretlere İlişkin Toplu Çizelge (28 Mart 2025) kapsamında **hacim bazlı (baz puan - bps)** ücretlendirilirler (1 bps = %0,01 = onbinde 1):

Piyasa ve Seans / Emir Durumu	Süre veya Hacim Koşulu	Ücret Oranı	1 Milyon TL İptal Maliyeti
Pay Piyasası — Cari Fiyat Dışı İptal / Kötüleştirme / Azaltım	Sürekli işlemde en iyi alış/satış (cari fiyat) kademesi **dışındaki** kademelerde bekleyen limit fiyatlı normal emirler (Süreye bakılmaz).	**0,120 bps**	12,00 TL
Pay Piyasası — Cari Fiyat Seviyesinde (0 – 5 Saniye)	Emrin sisteme girişinden veya son değişiklikten itibaren **ilk 5 saniye içinde (5. sn dahil)** cari fiyat kademesinde yapılan iptal/kötüleştirme/azaltım.	**0,750 bps**	**75,00 TL**
Pay Piyasası — Cari Fiyat Seviyesinde (6 – 10 Saniye)	Cari fiyat kademesinde **6. saniye ile 10. saniye arasında (10. sn dahil)** yapılan iptal/kötüleştirme/azaltım.	**0,450 bps**	45,00 TL
Pay Piyasası — Cari Fiyat Seviyesinde (11. Saniye ve Sonrası)	Cari fiyat kademesinde **11. saniye ve sonrasında** yapılan iptal/kötüleştirme/azaltım.	**0,300 bps**	30,00 TL
Pay Piyasası — Tek Fiyat Seansları (Açılış / Kapanış / Devre Kesici)	Seansın tek fiyatlı emir toplama bölümlerinde yapılan tüm iptal, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltımları (0–5 sn ayrımı yoktur).	**0,150 bps**	15,00 TL
Pay Piyasası — Ücretsiz Emir Türleri	Sistemin otomatik iptal ettiği **KİE** emirleri, Varant/Sertifika emirleri, BYF emirleri (muafiyet uzatmalı), Orta Nokta (Mid-Point) ve AOF emirleri.	**0,000 bps**	0,00 TL (Ücretsiz)
VİOP — Diğer Vadeli İşlem ve Opsiyon Sözleşmeleri (Endeks / Pay)	Aylık iptal edilen emirlerin parasal büyüklüğünün, aylık gerçekleşen işlem hacminin **%50'sini aşması** halinde aşan kısım üzerinden alınır.	**0,120 bps**	12,00 TL (Aşan kısım)
VİOP — Döviz, Altın, Gümüş, Platin, Paladyum, Bakır Sözleşmeleri	Döviz ve kıymetli maden vadeli/opsiyon sözleşmelerinde iradi emir iptal ücreti oranı sıfırdır.	**0,000 bps**	0,00 TL (Ücretsiz)

Algoritma Tasarım İpucu: Tablo 6'da görüldüğü üzere, Pay Piyasası'nda en iyi alış/satış (1. kademe / cari fiyat) seviyesine limit emir yazıp **5 saniye içinde iptal eden bir Python botu, cari fiyat dışı iptale göre tam 6,25 kat (0,750 bps vs. 0,120 bps) daha yüksek ceza öder**. Buna karşılık, karşı kademeden anında işlem yapmak için gönderilen ve eşleşmeyen kısmı BISTECH tarafından otomatik iptal edilen **KİE (Kalanı İptal Et / IOC)** emirlerinden (tek fiyat seansları hariç) hiçbir iptal ücreti alınmaz. Ayrıca emrin fiyatını **iyileştirmek** (alışta fiyatı artırmak, satışta düşürmek) veya miktarını **artırmak** tamamen ücretsizdir.

5.3. Borsa İstanbul Emir/İşlem Oranı (OTR) Kuralları ve 1 Mart 2026 (3:1) Düzenlemesi

Borsa İstanbul Yüksek Frekanslı İşlemler (YFİ) Kullanıcılarının Emir/İşlem Oranı (OTR) Bilgi Notu ve 02.PRO.02 sayılı Prosedür EK-1 uyarınca; Borsa eş yerleşim (co-location) merkezinden OUCH protokolüyle veya özel tahsisli YFİ (HFT) kullanıcı koduyla işlem yapan kullanıcılar yukarıdaki bps bazlı emir iptal ücretinden muaftır; bunun yerine **Emir/İşlem Oranı (Order to Trade Ratio - OTR)** rejimine tabidirler. Ayrıca aracı kurumlar kendi iç risk politikaları gereği yoğun emir trafiği üreten algoritmik müşterilerine OTR limitlerini yansıtabilmektedir.

- **1 Mart 2026 Tarihli Güncel OTR Kararı (5:1'den 3:1'e Düşürülmesi):** Standart prosedürde `5:1` olan OTR eşiği ve Mart 2025'te (AA Haberi, 23 Mart 2025) 0,25 TL'den **0,50 TL'ye** çıkarılan aşım ücreti sonrasında, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu'nun **1 Mart 2026 tarihli ve E-18454353-100.04.02-44859 sayılı resmi kararı** (Ekotürk, 1 Mart 2026) ile Pay Piyasası'nda Emir/İşlem Oranı ikinci bir duyuruya kadar **5:1'den 3:1'e düşürülmüştür**.
- **OTR Formülü (A / B) ve 10 Saniye / 500 TL Kuralları:**
  - **Pay (A - Günlük Emir Hareketi Sayısı):** Gün içinde girilen her yeni emir + girişinden veya son değişiklikten itibaren **10 saniyeden az süre geçmişken** yapılan emir iptali, fiyat kötüleştirme ve miktar azaltma hareketlerinin toplamıdır. **10 saniye ve sonrasında yapılan iptaller/değişiklikler ile fiyat iyileştirme ve miktar artırma işlemleri OTR'de emir hareketi olarak sayılmaz!**
  - **Payda (B - Günlük Geçerli İşlem Sayısı):** Yalnızca **hacmi 500 TL ve üzerinde olan** gerçekleşmiş işlemler sayılır. Hacmi 500 TL'nin altındaki küçük işlemler (ör. 1 lotluk test işlemleri) ve kullanıcının kendi kendisiyle yaptığı çapraz işlemler paydaya (B) dahil edilmez!
  - **Aşım Cezası Hesaplaması:** Gün sonunda A > 3 × B (standart dönemde 5 × B) ise, sınırı aşan her bir fazla emir hareketi (D = A − 3B) başına **0,50 TL maktu ücret** tahakkuk ettirilir. Eğer kullanıcı gün boyu emir gönderip hiç 500 TL üzeri işlem gerçekleştiremezse (B = 0), tüm emir hareketleri (A × 0,50 TL) cezaya tabi olur.

Günlük Emir (A)	≥500 TL İşlem (B)	Gerçek OTR	Standart 5:1 Rejiminde Günlük Ceza	Güncel 3:1 Rejiminde (Mart 2026) Ceza
10.000	2.500	4,00 : 1	0,00 TL (Sınır: 12.500)	**1.250,00 TL** (Sınır: 7.500, Fazla: 2.500)
20.000	8.000	2,50 : 1	0,00 TL (Sınır: 40.000)	**0,00 TL** (Sınır: 24.000)
50.000	9.000	5,56 : 1	2.500,00 TL (Fazla: 5.000)	**11.500,00 TL** (Sınır: 27.000, Fazla: 23.000)
100.000	12.500	8,00 : 1	18.750,00 TL (Fazla: 37.500)	**31.250,00 TL** (Sınır: 37.500, Fazla: 62.500)

5.4. BISTECH PTRM (İşlem Öncesi Risk Yönetimi) Kontrolleri ve Otomatik Bloke Kuralları

02.PRO.02 sayılı Prosedür Madde 6.2 uyarınca Gedik Yatırım ve Vakıf Yatırım, algoritmik emir ileten müşterilerini BISTECH PTRM üzerinde bir **Risk Grubuna (PTLG)** atar. Python botu yazarken şu üç PTRM kontrolüne takılmamak hayati önem taşır:

1. **Emir İletim Hızı Limiti (100 Milisaniye Penceresi - Madde 6.2.3.2):** PTRM'de tanımlanan `Emir/Saniye` limiti, saniyenin 1/10'u (**100 milisaniye**) dilimlerinde değerlendirilir. Örneğin saniyede 20 emir limiti olan bir risk grubunda 100 ms içinde 3 yeni emir gönderilirse limit aşılır ve **risk grubu otomatik olarak bloke edilir**. *Çok Kritik Kural:* Emir/saniye veya Tekrar Eden Emir limiti aşımından kaynaklanan blokeler gün içinde **otomatik olarak kalkmaz**; aracı kurumun PTRM yetkilisi tarafından manuel olarak kaldırılması gerekir! Bu nedenle Python kodunda ardışık emirler arasına mutlaka `time.sleep(0.15)` (150 ms) hız sınırlayıcı (rate-limiter) konulmalıdır.
2. **Tekrar Eden Emir Limiti (Madde 6.2.3.3):** Belirli bir saniye aralığında aynı enstrümana **aynı miktarlı, aynı fiyatlı ve aynı yönlü** gönderilen emir sayısını sınırlar. Sonsuz döngüye (infinite loop) giren hatalı bir Python betiğinin art arda aynı emri göndermesi halinde PTRM ilgili enstrümanı anında bloke eder.
3. **Fiyat Toleransı Limiti (Madde 6.2.2.3) ve VBTS / Piyasa Bozucu Eylemler:** Kontrol fiyatından (Son İşlem Fiyatı > Baz Fiyat > En İyi Emir Fiyatı) belirli bir yüzde üzerinde sapan emirler PTRM tarafından reddedilir. Ayrıca Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında 3. seviye "Emir Paketi" tedbiri veya 5. seviye "İnternet Emir Yasağı" bulunan paylara algoritmik emir gönderilemez. 6362 sayılı SPKn m.104 (Piyasa Bozucu Eylemler) ve m.107 (Piyasa Dolandırıcılığı) uyarınca, işlem yapma niyeti olmaksızın kademe şişirme (spoofing/layering) veya kendi kendine çapraz işlem (wash trading) yapan algoritmalar Borsa İstanbul Gözetim sistemi tarafından tespit edilerek kullanıcının emir iletimi durdurulur.

---

6. Matriks IQ ve iDeal Platformlarının Karşılaştırma Tablosu ve Bireysel Yatırımcı İçin Öneri

6.1. Matriks IQ (DEK API) vs. iDeal (ALGO/ROBOT) Kapsamlı Karşılaştırma Tablosu

Karşılaştırma Kriteri	Matriks IQ ("Dışarıdan Emir Kabulü" - DEK API)	iDeal Veri Terminali (ALGO / ROBOT Modülü)
Python Bağlantı Mimarisi	**Doğrudan Yerel TCP Soket API (Port 18890).** Ek bir C# köprü kodu yazmadan Python `socket` modülüyle doğrudan JSON paketleri gönderilir.	**Yerel C# Robot Köprüsü (Dosya Kuyruğu veya TCP).** iDeal içinde 25 satırlık C# Robot kodu ile Python'dan gelen emirler `Sistem.EmirGonder()`'e aktarılır.
Çift Yönlü İletişim (Gerçekleşme / Fill Takibi)	**Tam Çift Yönlü (Event-Driven Push).** Borsada emir gerçekleştiğinde, parçalı eşleştiğinde veya iptal olduğunda Port 18890'dan anında JSON paketi gelir.	**Sınırlı / Dolaylı.** `Sistem.EmirGonder()` tek yönlü (fire-and-forget) çalışır; bakiye ve gerçekleşme takibi C# içinden dışarıya dosya/soket yazılarak yapılır.
Emir Düzeltme ve İptal Yeteneği (Python'dan)	**Tam Destekli.** `ApiCommands: 4` (CancelOrder) ve `ApiCommands: 5` (EditOrder) ile `OrderID` üzerinden Python'dan doğrudan iptal ve fiyat/miktar düzeltme yapılır.	**Kısıtlı.** iDeal C# Robot motoru doğrudan yeni emir (`Sistem.EmirGonder`) odaklıdır; bekleyen spesifik bir emrin referansla düzeltilmesi KEP/Portföy arayüzüne bağlıdır.
Ana Terminal Aylık Ücreti (Ocak 2026)	**1.018,00 TL/ay** (Matriks IQ Veri Terminali; 2025 fiyatı 1.073 TL).	**456 TL – 1.099,00 TL/ay** (Teknokent KDV istisnası sayesinde %0 KDV).
Otomatik Emir / API Ek Lisans Ücreti (Ocak 2026)	**3.677,00 TL/ay** (*Dışarıdan Emir Kabulü - DEK* lisansı; 2025 fiyatı 3.540 TL).	**350,00 TL + KDV (420 TL/ay)** (*BİST Robot* lisansı). Kodsuz *iDeAlgo* istenirse 1.990 TL (KDV'siz).
Aylık Toplam Maliyet (TCO — Yüzeysel Veri İle)	**~4.745,00 TL / ay** (Komisyon iadesi için aylık ~25.000–30.000 TL komisyon hacmi gerekir).	**~1.180 TL – 1.569,40 TL / ay** (Matriks IQ DEK çözümüne göre **%67–75 daha ekonomik**; ~7.500 TL komisyonla ücretsiz).
Aracı Kurum Yazılı Onay Zorunluluğu	Matriks Store'dan DEK lisansı doğrudan alınabilir; aracı kurumda elektronik emir yetkisi açık olması yeterlidir.	Canlı Robot lisansı için Gedik Yatırım / Vakıf Yatırım'ın İdeal Data'ya **yazılı onay e-postası** göndermesi zorunludur.
Gedik Yatırım & Vakıf Yatırım Desteği	Her iki kurum da tam desteklenir; aynı anda birden fazla kuruma giriş yapılabilir ve `BrokageId` ile emir yönlendirilir.	Her iki kurum da tam desteklenir; `Sistem.EmirHesapAdi` ile aynı anda hem Gedik hem Vakıf hesabına emir gönderilebilir.
İçsel Yürütme Hızı ve VPS Kaynak Tüketimi	Yüksek CPU/RAM tüketimi (Minimum 4 vCPU, 8–16 GB RAM, 40 GB SSD önerilir).	**Çok düşük CPU/RAM tüketimi ve ultra hızlı C# tick döngüsü** (2 vCPU, 4 GB RAM VPS'te dahi çok yüksek performans).
Yapay Zeka ve Ekosistem Araçları	Codi AI kod asistanı, AI yön tahmini, Formüllü Fiyat Penceresi (FFP), hazır NuGet (`MatriksIQ.ApiClient`) paketi ve Binance Vadeli desteği.	Çok geniş yerli C# sistem/indikatör kütüphanesi, `Lib.cs` ve `User.dll` esnekliği, tek satırlık `RobotViopAktif` fonksiyonları.

6.2. Bireysel Yatırımcı İçin Somut Mimari ve Platform Önerisi

Gedik Yatırım ve Vakıf Yatırım hesaplarıyla BIST Pay Piyasası ve VİOP'ta Python üzerinden otomatik emir göndermek isteyen bireysel bir kullanıcı için karar matrisi; **stratejinin emir yönetimi karmaşıklığına (pasif limit emir düzeltme vs. aktif kademe vurma)** ve **aylık komisyon/bütçe ölçeğine** göre iki net senaryoya ayrılmaktadır:

1. **Senaryo A — Maliyet Odaklı, Trend Takipçisi veya Aktif Emir (Market/KİE/Limit) Kullanan Yatırımcılar İçin Öneri: iDeal Veri Terminali + BİST Robot (Aylık ~1.180 – 1.569 TL):** Eğer Python tarafında çalışan stratejiniz (örneğin 1 dakikalık, 5 dakikalık veya saatlik barlarda çalışan makine öğrenmesi, istatistiksel arbitraj veya indikatör kesişim modeli) sinyal ürettiğinde doğrudan o anki kademeye `Limit` veya `KIE` emri gönderip pozisyon açıyor ve pasifte bekleyen emirleri saniye başı güncelleyip iptal etmiyorsa, **iDeal Pro + BİST Robot (350 TL+KDV)** açık ara en rasyonel tercihtir. Matriks IQ DEK paketine kıyasla ayda **~3.200 TL (yılda ~38.400 TL)** sabit lisans tasarrufu sağlar, Windows VPS üzerinde çok daha az kaynak tüketir ve Bölüm 3.3'te sunduğumuz C# + Python atomik köprü kodu ile aynı anda hem Gedik Yatırım hem Vakıf Yatırım hesabınıza milisaniyeler içinde emir iletir.
2. **Senaryo B — Pasif Emir Defteri Yönetimi (Order Book / Market Making), Parçalı Eşleşme Takibi ve Tam Çift Yönlü Python OMS İsteyenler İçin Öneri: Matriks IQ + Dışarıdan Emir Kabulü API (Aylık ~4.745 TL):** Eğer Python algoritmanız pasif kademelere limit emir diziyor, bekleyen emirlerin `OrderID` referanslarını takip ederek fiyat/miktar düzeltmesi (`EditOrder`) veya iptali (`CancelOrder`) yapıyor ve borsadan gelen parçalı gerçekleşme (`PartiallyFilled`) mesajlarına göre anlık hedge emri üretiyorsa, iDeal'in tek yönlü `Sistem.EmirGonder()` yapısı yeterli olmayacaktır. Bu durumda **Matriks IQ Dışarıdan Emir Kabulü (DEK) API'si** (Port `18890`)

Türkiye'de bireysel yatırımcıya sunulan en gelişmiş, resmi dokümantasyonlu ve tam çift yönlü yerel OMS soket altyapısıdır. Aylık işlem hacminiz yüksekse Gedik Yatırım veya Vakıf Yatırım müşteri temsilcinizle görüşerek komisyon iadesi kapsamında DEK lisans maliyetini sıfırlamanız mümkündür.

3. **Aracı Kurum Tercihi (Gedik Yatırım vs. Vakıf Yatırım):** Algoritmik işlemlerde açığa satış (BIST 50 paylarında), gün içi işlem limiti ve hızlı PTRM limit güncellemesi kritik olduğundan, **Gedik Yatırım** algoritmik/aktif trader odaklı altyapısı ve esnek veri yayını muafiyet paketleriyle öne çıkmaktadır. **Vakıf Yatırım** ise kamu bankası güvencesi ve uygun VİOP/Pay komisyon oranlarıyla güçlü bir alternatif olmakla birlikte, hesabın VakıfBank şubesi yerine doğrudan **Vakıf Yatırım** nezdinde açılması (kredili işlem ve açığa satış kısıtlarına takılmamak için) tavsiye edilir. Her iki kurum hesabınızı da tek bir Matriks IQ veya iDeal terminali üzerinde aynı anda açık tutarak Python'dan paralel yönetebilirsiniz.

---

7. Resmî Kaynakça ve Mevzuat Dizinleri

1. **Borsa İstanbul A.Ş. (2025).** *Pay Piyasasında Algoritmik İşlemler ve BISTECH PTRM/İşlem Öncesi Risk Yönetimi Prosedürü (Kod: 02.PRO.02, Revizyon No: 7, Onay Tarihi: 28/03/2025).* https://www.borsaistanbul.com/files/pay-piyasasinda-algoritmik-islemler-ve-bistech-ptrm-islem-oncesi-risk-yonetimi-proseduru.pdf
2. **Borsa İstanbul A.Ş. (2026).** *Pay Piyasası Prosedürü (Kod: 02.PRO.01, Sürüm: 3.34, Revizyon No: 54, Revizyon Tarihi: 21/09/2026).* https://www.borsaistanbul.com/files/pay-piyasasi-proseduru.pdf
3. **Borsa İstanbul A.Ş. (2025).** *Borsa İstanbul Ücretlendirme Tablosu (Pay Piyasası, VİOP ve Teknoloji Hizmetleri, 18/12/2025).* https://www.borsaistanbul.com/files/borsa-istanbul-ucretlendirme-tablosu.pdf
4. **Borsa İstanbul A.Ş. (2025).** *Pay Piyasası Borsa Payı ve Diğer Ücretlere İlişkin Toplu Çizelge (Güncellenme Tarihi: 28/03/2025).* https://www.borsaistanbul.com/files/borsa-payi-ve-diger-ucretler-tarifesi.pdf
5. **Borsa İstanbul A.Ş. (2026).** *Yüksek Frekanslı İşlemler (YFİ) Kullanıcılarının Emir / İşlem Oranı (OTR – Order To Trade Ratio) Yöntemi İle Ücretlendirilmesi Bilgi Notu (Sürüm IX).* https://www.borsaistanbul.com/files/emir-islem-orani-%28otr%29-bilgi-notu.pdf
6. **Borsa İstanbul A.Ş. (2026).** *Pay Piyasası Piyasa İşleyişi ve Maksimum Emir Değeri Sınırları (Grup 1–6) & VİOP Emirler ve Maksimum Emir Büyüklükleri.* https://www.borsaistanbul.com/piyasalar/pay-piyasasi/piyasa-isleyisi ve https://www.borsaistanbul.com/piyasalar/viop/piyasa-isleyisi/emirler
7. **Borsa İstanbul A.Ş. (2026).** *1 Mart 2026 Tarihli ve E-18454353-100.04.02-44859 Sayılı Pay Piyasası Emir/İşlem Oranı (OTR) 3:1 Düzenlemesi Duyurusu.* Ekotürk (01.03.2026) & Anadolu Ajansı KAP Duyuru Haberi
8. **Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (2023).** *Matriks IQ Dışarıdan Emir Kabulü API Dokümanı (Versiyon 1.6, Port 18890 TCP/JSON Spesifikasyonu).* https://www.matriksdata.com/website/uploads/0_matriksiq-disaridanemirkabuluapi.pdf ve https://github.com/MatriksIQ/ApiClient
9. **Matriks Finansal Teknolojiler A.Ş. (2026).** *Matriks IQ Kullanım Kılavuzu — Sıkça Sorulan Sorular (SSS) ve Versiyon 4.1.0 Yenilikleri.* https://iqyardim.matriksdata.com/docs/matriksiq-kullanim-kilavuzu/sikca-sorulan-sorular/sikca-sorulan-sorularsss/
10. **İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş. (2026).** *iDeal eStore Ürün Ücretleri ve Sıkça Sorulan Sorular (Robot Lisansı, USERDLL, iDeAlgo).* https://estore.idealdata.com.tr/prices ve https://estore.idealdata.com.tr/detay/Sikca-Sorulan-Sorular
11. **İdeal Data Finansal Teknolojiler A.Ş.** *iDeal Sistem Genel Kılavuzu (Sezai Kılıç) & Robot Örnekleri / Portföy Modülü Kullanımı.* https://idealdata.com.tr/downloads/iDeal_SistemGenel.pdf ve https://idealdata.com.tr/robot-ornekleri/
12. **Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. & Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (2026).** *Gedik Yatırım Ücretlendirme Politikası (Ocak/Şubat 2026) ve Veri Yayın Satış Sözleşmesi; Vakıf Yatırım Dijital İşlem Kanalları Kılavuzu.* https://gedik.com/ucretlendirme-politikasi, Gedik Veri Yayın Sözleşmesi PDF ve https://www.vakifyatirim.com.tr/ym-yatirimwebislemplatform
13. **Aracı Kurum Veri Dağıtım Tarifeleri (2025–2026).** Alnus Yatırım 2026 Ocak Matriks ve iDeal Data Ücretleri & Aktif Bank Veri Lisans Ücret Tablosu PDF